10.4 மண் நுண்ணுயிரிகள்

மண் ஐந்து முக்கிய நுண்ணுயிரிகளை கொண்டுள்ளது. அவை பாக்டீரியா, ஆக்டினோமைசீட்ஸ், பூஞ்சை, பாசிகள், புரோட்டோசோவா போன்றவை ஆகும். (அட்டவணை 10.1)

அட்டவணை 10.1: மண் நுண்ணுயிரிகள் உதாரணங்கள்

மண் நுண்ணுயிரிகள்	எடுத்துக்காட்டுகள்
பாக்டீரியா	*அக்ரோபாக்டீரியம்* *பேசில்லஸ்* *கிளாஸ்டிரிடியம்* *சூடோமோனஸ், etc.*
ஆக்டினோமைசீட்ஸ்	*ஆக்டினோமைசீஸ்* *நோக்கார்டியா* *ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸ்,*
பூஞ்சைகள்	*ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ்* *பியூசாரியம்* *ஆல்டர்னாரியா* *கிளாடோஸ்போரம்*
மண் ஆல்கா	*அனபினா* *ஆஸிலடோரியா* *நாஸ்டாக்*
புரோட்டோசோவா	*கோல்போடா* *நெமட்டோட்* *புளுரோட்ரைகா* *ஹெட்டிரோமிட்டா*
பாக்டீரியோபாஜ்கள்	*T4 பாக்டீரியோபாஜ்கள்*



ஒரு தேக்கரண்டி அளவு வளமுள்ள மண், 100 மில்லியனிலிருந்து 1 பில்லியன் பாக்டீரியாக்களை கொண்டுள்ளது. இந்த உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகள், கரிமப்பொருள்களின் மறுசுழற்சி, மண் வளம் ஊக்குவித்தல், தாவரவளர்ச்சி போன்றவைகளுக்குத் துணை புரிகிறது. இதனால் பயிர் சாகுபடியில் விவசாயிகள் தங்கள் மண்ணில் பல்லுயிரி தன்மைகளை பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம்.

மண் பாக்டீரியா

பல வகையான நுண்ணுயிரிகளின் மத்தியில், பாக்டீரியாக்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது. எல்லா வகையான பாக்டீரியாக்களும் மண்ணில் காணப்படுகின்றன. இதற்குக் காரணம் மண்ணில் இருக்கும் அனைத்து வகையான கரிம பொருள்கள் ஆகும். மண்ணில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் கரிம பொருள்களைச் சிதைப்பதற்கும், மண்ணில் இருக்கும் பொருள்களை பயனுள்ளவையாக மாற்றுவதற்கும், ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்திக்கும், கார்பன், நைட்ரஜன், இரும்பு, பாஸ்பரஸ், கந்தகம், மெக்னிசியத்தின் உயிர்–மண் இராசயன சுழற்சிக்கும் உதவுகிறது. மண்ணில் காணப்படும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை மற்ற நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையைவிட அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

மண் ஆக்டினோமைசீட்ஸ்

ஒரு கிராம் மண்ணில் ஒரு மில்லியின் மண் ஆக்டினோமைசீட்ஸ் குழுக்கள் காணப்படுகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையுள்ள ஆக்டினோமைசீஸ் பேரினம்–*நொக்கார்டியா, ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸிஸ் மைக்ரோமோனோஸ்போரா* போன்றவை ஆகும். ஆக்டினோமைசீட்ஸ் பல சிக்கலானக் கரிமப் பொருள்களைச் சிதைவடைய செய்யும் தன்மை உடையது. மேலும் இவை மண் வளத்தை ஊக்குவிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஆக்னோமைசீட்ஸின் முக்கியப் பண்புகளில் ஒன்றானது, ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்தியாகும். எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், நியோமைசின், எரித்ரோமைசின், டெட்ராசைக்ளின்.*

மண் பூஞ்சைகள்

மண்ணில் பாக்டீரியா குழுக்களுக்கு அடுத்து அதிகப்படியாக ஓங்குதன்மை கொண்டது, மண் பூஞ்சைகள் ஆகும். இவற்றின் தனித் தனியான ஹைப்பாக்கள் இணைந்து இழை போன்ற உடலமைப்பை உருவாக்கும். அனைத்து சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் மண்ணின் பாக்டீரியா, ஆக்டினோமைசீஸ் பரவலின் செல்வாக்கை கொண்டுள்ளன. ஆகவே பூஞ்சைகளும் மண்ணிலுள்ள பூஞ்சைகளின் எண்ணிக்கையின் நேரடி செல்வாக்கையும், அதிலுள்ள கரிம பொருள்களின் தரத்தையும் அளவினையும் பொருத்துள்ளது. பூஞ்சைகள் அமில மண்ணில் ஓங்கு தன்மையை பெற்றுள்ளது. ஏனென்றால் அமில

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 153 19-02-2019 5.51.31 PM